

Линеаризация механизма внимания в ViT-сегментаторах для построения динамических зон интереса

Салимли А. М., Лобанов П. М., Черепнов М. М.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Математика и компьютерные науки

Искусственный интеллект и машинное обучение

гр. 5140201/60301

2026

- CNN: ограниченное рецептивное поле, нет глобального контекста, сегментация сводится к классификации пикселей
- ViT: глобальный контекст за счёт самовнимания, но признаки одномасштабные
- Решение?: SegFormer - многоуровневые признаки, Efficient Self-Attention снижает сложность до $O(N^2/R)$, но она остаётся квадратичной
- Научная проблема - точность глобального внимания против его квадратичной сложности, мешающей работе в реальном времени
- Объект - сегментаторы на основе ViT; предмет - методы линеаризации механизма внимания
- Цель - найти метод линеаризации, сохраняющий точность сегментации и обеспечивающий работу в реальном времени
- Задачи - анализ методов линеаризации, сравнение по точности и быстродействию, адаптация к многоуровневой архитектуре, экспериментальная апробация
- Применение - КТ и другие медицинские снимки, дорожные сцены, контроль дефектов, динамическая зона интереса трамвайных путей [1]

- [1] Салимли А. М., Востров А. В. Построение зоны интереса на основе сегментации // Неделя науки ИКНН. - 2026. - С. 386.